

# Carcura Manager – Installations- und Einrichtungsanleitung

---

Diese Anleitung führt Schritt für Schritt von der ZIP-Datei bis zum laufenden System auf einem Windows-Laptop. macOS und Linux sind am Ende jedes Abschnitts vermerkt. Rechne für die Erstinstallation mit 20 bis 30 Minuten, davon die meiste Zeit Download und Installation der Abhängigkeiten.

---

## Teil 1 – Vorbereitung (einmalig, 10 Minuten)

### Schritt 1: Node.js installieren

Node.js ist die Laufzeitumgebung, in der das Programm läuft. Es ist kostenlos.

1. Browser öffnen und <https://nodejs.org> aufrufen.
2. Die Version „**LTS**“ (Long Term Support) herunterladen. Es muss **Version 22 oder neuer** sein.
3. Die heruntergeladene Datei ( `node-v22...msi` ) doppelklicken und mit „Next“ durch das Setup gehen. Alle Voreinstellungen so lassen. Wichtig: Die Option „Add to PATH“ muss angehakt bleiben (Standard).
4. Prüfen: Windows-Taste drücken, `cmd` eingeben, Eingabeaufforderung öffnen, dort tippen:

```
node -v
```

Es muss etwas wie `v22.20.0` erscheinen. Erscheint eine Fehlermeldung, den Rechner neu starten und erneut prüfen.

macOS: Installer von nodejs.org ( `.pkg` ) ausführen. Linux: Paket `nodejs` Version 22 aus dem Repository oder von nodejs.org.

### Schritt 2: Programmordner anlegen

1. Die Datei `carcura-manager.zip` in einen dauerhaften Ordner legen, zum Beispiel `C:\Carcura\`. Nicht auf dem Desktop und nicht in „Downloads“, weil diese Ordner leicht aufgeräumt werden.
2. Rechtsklick auf die ZIP-Datei → „Alle extrahieren...“ → Ziel `C:\Carcura\` bestätigen.
3. Danach existiert der Ordner `C:\Carcura\carcura-manager\` mit den Unterordnern `server`, `web`, `scripts`, `docs` und `e2e`.

Der Ordner `carcura-manager` ist später auch der Ort, an dem alle Daten liegen ( `data\` mit Datenbank, Fotos, PDFs und Sicherungen). Er darf nicht verschoben oder gelöscht werden.

## Teil 2 – Installation (einmalig, 10 Minuten)

### Schritt 3: Installationsskript ausführen

1. Im Explorer den Ordner `C:\Carcura\carcura-manager\scripts\` öffnen.
2. Die Datei `install.cmd` doppelklicken. Ein schwarzes Fenster öffnet sich und zeigt den Fortschritt.
3. Das Skript macht nacheinander:
  - Node.js-Version prüfen
  - Datei `.env` aus der Vorlage anlegen (Einstellungen wie Port und Datenordner)
  - Abhängigkeiten herunterladen ( `npm install` , 2 bis 8 Minuten je nach Internet)
  - Chromium für die PDF-Erzeugung laden (etwa 150 MB)
  - Oberfläche und Server bauen ( `npm run build` )
4. Am Ende steht `Fertig. Start mit scripts\start.cmd` . Mit einer beliebigen Taste schließen.

Bei einer Fehlermeldung: Das Fenster nicht schließen, den Text abfotografieren oder kopieren. Die häufigsten Ursachen stehen in Teil 7.

Windows-SmartScreen: Beim ersten Doppelklick kann „Der Computer wurde durch Windows geschützt“ erscheinen. Dann auf „Weitere Informationen“ und „Trotzdem ausführen“ klicken. Das Skript ist Klartext und kann mit dem Editor geöffnet und gelesen werden.

macOS/Linux: Terminal öffnen, `cd /Pfad/zu/carcura-manager` , dann `bash scripts/install.sh` .

---

## Teil 3 – Erster Start und Einrichtung (5 Minuten)

### Schritt 4: Programm starten

1. Im Ordner `scripts\` die Datei `start.cmd` doppelklicken.
2. Ein Fenster öffnet sich und bleibt offen. Darin steht nach wenigen Sekunden `Oberfläche: http://127.0.0.1:4800` . **Dieses Fenster muss offen bleiben, solange das Programm läuft.** Wird es geschlossen, ist das Programm beendet (die Daten bleiben erhalten).
3. Browser öffnen (Chrome, Edge oder Firefox) und `http://127.0.0.1:4800` eingeben. Tipp: Diese Adresse als Lesezeichen speichern.

macOS/Linux: `bash scripts/start.sh` im Terminal.

### Schritt 5: Einrichtungsassistent ausfüllen

Beim ersten Aufruf erscheint die Ersteinrichtung mit zwei Blöcken:

#### Unternehmen

- Firmenname (Pflicht), zum Beispiel `Carcura`
- E-Mail, Telefon, Website, Straße, PLZ, Ort (erscheinen später auf Rechnungen)

- Markenfarbe: Standard ist das Carcura-Gelb #E8F320

### Administrator (dein Zugang)

- Vorname, Nachname
- E-Mail-Adresse = Anmeldename
- Passwort: mindestens 10 Zeichen mit Groß- und Kleinbuchstaben und einer Ziffer. Dieses Passwort gut aufbewahren. Es wird nirgends im Klartext gespeichert und kann nicht „wiederhergestellt“, sondern nur von einem anderen Administrator neu gesetzt werden.

Der Haken „Startkatalog typischer Aufbereitungsleistungen anlegen“ erzeugt den Leistungskatalog (Innenreinigung, Lackpolitur, Keramikversiegelung usw.) mit Preis 0. Die Preise werden in Schritt 7 gepflegt.

Nach „Einrichtung abschließen“ bist du angemeldet und siehst das Dashboard.

---

## Teil 4 – Grundeinstellungen (15 Minuten, in dieser Reihenfolge)

Alle Punkte findest du links unter **Einstellungen**.

### Schritt 6: Unternehmen & Branding

- Rechtlicher Name (z. B. Carcura GbR), Steuernummer, USt-IdNr., Bankverbindung. Diese Angaben stehen in der Fußzeile jeder Rechnung.
- Logo hochladen (PNG oder JPG, quadratisch wirkt am besten).
- Kleinunternehmer nach § 19 UStG nur anhängen, wenn das für dich gilt. Dann weisen Rechnungen keine Umsatzsteuer aus. Im Zweifel den Steuerberater fragen.
- Zahlungsziel (Standard 14 Tage) und Terminerinnerung (Standard 2 Tage vorher).
- Produktname und Herstellerhinweis sind nur für den Verkauf an andere Betriebe relevant.
- Speichern.

### Schritt 7: Leistungen

- Für jede Leistung Preis (brutto sichtbar, netto gespeichert), Dauer in Minuten und Materialkosten eintragen. Dauer und Materialkosten braucht die Preisanalyse für Marge und Stundenertrag. Nicht angebotene Leistungen deaktivieren, eigene ergänzen.

### Schritt 8: Benutzer & Rollen

- Für jeden Mitarbeiter einen Benutzer anlegen. Rollen:
  - **Administrator**: alles
  - **Manager**: alles außer Benutzerverwaltung, Integrationen und Sicherungen
  - **Mitarbeiter**: Kunden, Termine, Aufträge, Protokolle, Fotos, keine Finanzen
  - **Buchhaltung**: Rechnungen, Ausgaben, Finanzen, nur lesend im Rest
  - **Nur lesen**: sieht alles, ändert nichts

- Die Rechte je Rolle lassen sich in der Tabelle darunter feiner einstellen.

## Schritt 9: E-Mail-Versand (für Terminerinnerungen, Angebote, Rechnungen)

- Zugangsdaten deines E-Mail-Postfachs eintragen (SMTP). Beispiele:
  - web.de: Server `smtp.web.de`, Port `587`, Verschlüsselung „STARTTLS“ (nicht „SSL“ anhängen), Benutzer = deine web.de-Adresse, Passwort = dein Postfach-Passwort. Bei web.de muss vorher im Postfach unter Einstellungen → POP3/IMAP der Zugriff „per E-Mail-Programm“ erlaubt sein.
  - IONOS/Strato/eigene Domain: Daten aus dem Hosting-Kundencenter.
  - Gmail: App-Passwort erforderlich (Google-Konto → Sicherheit → App-Passwörter).
- Absendername (z. B. `Carcura`) und Absenderadresse eintragen, Speichern, dann „Testmail an mich senden“. Erst wenn die Testmail ankommt, ist der Versand aktiv.

## Schritt 10: Integrationen (optional, jederzeit nachholbar)

- **Website-Lead-Eingang:** Token kopieren. Damit die Website Anfragen automatisch in den Manager schickt, muss der Laptop aus dem Internet erreichbar sein (siehe Teil 6). Bis dahin Anfragen manuell oder per CSV-Import erfassen.
- **Windsor.ai** (empfohlen für Google Ads, Meta Ads, Google Analytics, Instagram, Meta-Lead-Formulare): API-Key aus dem Windsor-Konto eintragen, „Verbindung testen“, dann unter Marketing „Jetzt synchronisieren“. Danach läuft der Abgleich alle 6 Stunden automatisch.
- **KI-Business-Assistent:** API-Schlüssel von <https://console.anthropic.com> (Kosten pro Frage im Cent-Bereich, Abrechnung über Anthropic). Ohne Schlüssel bleibt der Assistent aus, alles andere funktioniert.
- **Wettbewerber-Monitoring:** Google-Cloud-API-Key mit aktivierter „Places API (New)“, Suchbegriffe und Standort. Ohne Key lassen sich Wettbewerber manuell pflegen.

## Teil 5 – Täglicher Betrieb

| Wann            | Was                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morgens         | <code>start.cmd</code> starten (oder Autostart, siehe unten), Dashboard prüfen: neue Leads, Termine heute, überfällige Rechnungen, fällige Aufgaben |
| Neue Anfrage    | Leads → Lead anlegen (Quelle wählen!) → nach dem Gespräch Status setzen → „Zu Kunde umwandeln“                                                      |
| Termin          | Kalender → Termin → Kunde und Fahrzeug wählen. Erinnerung geht automatisch 2 Tage vorher per E-Mail, WhatsApp per Klick                             |
| Fahrzeugannahme | Kundenakte oder Auftrag → Protokoll: Zustand, Schäden in der Skizze, Fotos, Unterschrift auf Tablet/Handy → „Abschließen“                           |
| Nach der Arbeit | Auftrag auf „fertig“ → Rechnung aus dem Auftrag erzeugen → „Ausstellen“ → per E-Mail senden oder PDF drucken                                        |
| Zahlungseingang | Rechnung → Zahlung erfassen. Überfällige Rechnungen erscheinen im Dashboard                                                                         |

| Wann       | Was                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ausgaben   | Finanzen → Ausgaben → Beleg fotografieren und Betrag eintragen      |
| Montags    | Wochenbericht unter Berichte lesen (kommt automatisch um 6 Uhr)     |
| Monatsende | Rechnungen → CSV und Finanzen → Ausgaben → CSV an den Steuerberater |

**Vom Smartphone oder Tablet im selben WLAN:** In der Datei `carcura-manager\.env` die Zeile `HOST=127.0.0.1` in `HOST=0.0.0.0` ändern, Programm neu starten. Dann am Handy `http://<IP-Adresse-des-Laptops>:4800` öffnen. Die IP-Adresse zeigt `ipconfig` in der Eingabeaufforderung (Zeile „IPv4-Adresse“, z. B. `192.168.178.20`). Am Handy die Seite „Zum Startbildschirm hinzufügen“ – dann verhält sie sich wie eine App.

### Autostart einrichten (empfohlen)

1. Windows-Taste + R, `shell:startup` eingeben, Enter. Der Autostart-Ordner öffnet sich.
2. Rechtsklick auf `scripts\start.cmd` → „Verknüpfung erstellen“ → die Verknüpfung in den Autostart-Ordner ziehen.
3. Ab jetzt startet der Manager bei jeder Anmeldung am Laptop automatisch.

## Teil 6 – Sicherung, Update, Website-Anbindung

### Sicherung

- Läuft automatisch jede Nacht um 02:30 (nur wenn das Programm läuft) und beim Start, falls am Tag noch keine Sicherung existiert. Ablage: `carcura-manager\data\backups\`.
- Manuell: Einstellungen → System & Sicherung → „Jetzt sichern“. Dort auch Download, Löschen, Wiederherstellen und Hochladen einer Sicherung.
- **Wichtig:** Den Ordner `data\backups\` regelmäßig auf einen USB-Stick oder in eine Cloud (OneDrive, Google Drive) kopieren. Ein Backup auf demselben Laptop schützt nicht vor Diebstahl, Defekt oder Verschlüsselungstrojanern. Einfachster Weg: einmal pro Woche den Ordner `data\backups` per Hand in OneDrive oder auf einen USB-Stick kopieren. Wer es automatisch möchte: in OneDrive den Ordner `C:\Carcura\carcura-manager\data\backups` als zu sichernden Ordner hinzufügen.
- Die Datei `data\app-secret.key` ist **nicht** in der Sicherung enthalten. Ohne sie sind gespeicherte Zugangsdaten (SMTP, API-Keys) nach einer Wiederherstellung auf einem anderen Rechner nicht lesbar. Diese Datei einmalig in den Passwort-Manager kopieren.

### Update einspielen

- Wenn das Programm über `start.cmd` läuft: Einstellungen → System & Sicherung → „Update installieren“. Es wird zuerst gesichert, dann aktualisiert und neu gestartet.
- Voraussetzung ist, dass der Programmordner aus dem Git-Repository stammt (`git pull`). Bei der ZIP-Installation stattdessen: Programm beenden, neue ZIP über den Ordner entpacken (der Ordner `data\` bleibt unberührt), danach `scripts\update.cmd` ausführen.

## Website-Anfragen automatisch empfangen

Das Formular auf carcura.info kann Anfragen direkt an den Manager schicken. Dafür muss der Manager aus dem Internet erreichbar sein. Zwei Wege:

1. **Cloudflare Tunnel** (kostenlos): Programm `cloudflared` auf dem Laptop installieren und den Port 4800 unter einer Adresse wie `manager.carcura.info` veröffentlichen. Dann in `.env` `PUBLIC_URL=https://manager.carcura.info` und `APP_SECRET=<32 zufällige Zeichen>` setzen.
2. **Kleiner Server** (ab etwa 5 Euro/Monat): Programm dort installieren, Laptop und Handy greifen über den Browser zu. Läuft dann auch, wenn der Laptop aus ist. Anschließend im Website-Formular (WordPress) zusätzlich an `POST https://manager.carcura.info/api/public/leads/website` mit dem Header `X-Lead-Token` senden. Den Token findest du unter Einstellungen → Integrationen → Website-Lead-Eingang. Diesen Schritt können wir gemeinsam erledigen, sobald die öffentliche Adresse steht.

## Teil 7 – Wenn etwas nicht funktioniert

| Problem                                                         | Ursache und Lösung                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>node</code> wird nicht erkannt                            | Node.js nicht installiert oder Rechner nach der Installation nicht neu gestartet                                                                                                                                                                             |
| <code>install.cmd</code> bricht bei <code>npm install</code> ab | Internet prüfen, Firewall/Virens Scanner kurz pausieren, erneut ausführen                                                                                                                                                                                    |
| Seite <code>127.0.0.1:4800</code> lädt nicht                    | Läuft <code>start.cmd</code> ? Steht dort ein Fehler? Ist Port 4800 belegt? Dann in <code>.env</code> z. B. <code>PORT=4810</code> setzen                                                                                                                    |
| „Build fehlt“ beim Start                                        | <code>install.cmd</code> wurde nicht bis zum Ende ausgeführt, erneut starten                                                                                                                                                                                 |
| PDF wird nicht erzeugt                                          | Chromium fehlt. In der Eingabeaufforderung im Ordner <code>carcura-manager</code> ausführen: <code>npm install playwright chromium</code> . Alternativ in <code>.env</code> <code>CHROMIUM_PATH=C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe</code> |
| Testmail kommt nicht an                                         | Server, Port und Verschlüsselung prüfen; bei web.de/GMX den Zugriff für E-Mail-Programme freischalten; Fehlertext steht unter E-Mail-Versand → Versandprotokoll                                                                                              |
| Passwort vergessen                                              | Ein anderer Administrator setzt es unter Benutzer neu. Gibt es keinen: Sicherung einspielen ist keine Lösung, melde dich, es gibt einen Weg über die Datenbank                                                                                               |
| Handy erreicht den Manager nicht                                | <code>HOST=0.0.0.0</code> in <code>.env</code> , Neustart, gleiche WLAN, Windows-Firewall-Abfrage beim ersten Start mit „Zulassen“ bestätigen                                                                                                                |

Alle technischen Details, Umgebungsvariablen und Zeitpläne stehen in `docs\05-betrieb.md`.